

MAT101 — Nombres complexes · 29 techniques de résolution

Références : numérotation de la feuille d'exercices. Ordre approximativement croissant de difficulté.

- 01 Résoudre une équation du premier degré dans $\mathbb{C}$.** Regrouper les termes en z , puis diviser par le coefficient non nul.

Feuille : 1.2(1-2) ; 1.7(1).

Exemple. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $3 - (2 - i)(z - 1) = 1 + 4i$.

$$\text{Ainsi } S = \left\{ \frac{5}{9}i - \frac{13}{6} \right\}$$

$$\begin{aligned} \frac{5}{9}i - \frac{13}{6} &= \frac{(i+2)(2-i)}{(i+2)(2-i)} = z \iff \\ \frac{5}{9}i - \frac{13}{6} &= z \iff \\ 3 - (2 - i)(z - 1) &= 1 + 4i \iff (2 - i)(z - 1) = 2 - 4i \end{aligned}$$

Solution. Puisque $2 - i \neq 0$,

- 02 Mettre un quotient de complexes sous forme algébrique.** Multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur afin d'obtenir une écriture $a + ib$.

Feuille : 1.1(8-15).

Exemple. Écrire sous forme algébrique $\frac{3+2i}{1-2i}$.

$$\begin{aligned} \frac{3+2i}{1-2i} &= \frac{3+2i}{1-2i} \cdot \frac{1+2i}{1+2i} = \frac{(3+2i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+2i+2i+4i^2}{1-4i^2} = \frac{3+4i-4}{1+4} = \frac{-1+4i}{5} \\ &= -\frac{1}{5} + \frac{4}{5}i \end{aligned}$$

Solution. Comme $1 - 2i \neq 0$,

- 03 Mettre en facteur commun puis utiliser le produit nul.** Faire apparaître un produit dont un facteur simple contient l'inconnue, puis résoudre chaque cas.

Feuille : 1.7(2).

Exemple. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 - (1 + i)z^2 = 0$.

$$\text{Donc } S = \{0, 1 + i\}$$

$$\begin{aligned} z^3 - (1 + i)z^2 &= 0 \iff z^2(z - (1 + i)) = 0 \\ z^2 &= 0 \text{ ou } z - (1 + i) = 0 \\ z &= 0 \text{ ou } z = 1 + i \end{aligned}$$

Solution. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

- 04 Réduire un calcul grâce à une périodicité.** Lorsqu'une suite de valeurs se répète, ramener l'indice à son reste modulo la période.

Feuille : 1.1(7) ; 1.3(8-10) ; 1.12(4).

Exemple. Soit $\omega = e^{2i\pi/3}$. Simplifier $S = \omega^{2025} + \omega^{2026} + \omega^{2027} + \omega^{2028}$.

$$\text{Puisque } \omega - 1 \neq 0, 1 + \omega + \omega^2 = 0. \text{ Ainsi } S = 1.$$

$$(\omega - 1)(1 + \omega + \omega^2) = \omega^3 - 1 = 0.$$

Or

$$S = \omega^{2025} + \omega^{2026} + \omega^{2027} + \omega^{2028} = 1 + \omega + \omega^2 + 1.$$

Solution. On a $\omega^3 = 1$ et $\omega \neq 1$. Comme $2025 = 3 \times 675$,

- 05 Regrouper des termes liés par une symétrie.** Reconnaître des termes conjugués, opposés ou inverses et les traiter ensemble plutôt que séparément.

Feuille : 1.1(14) ; 1.3(10) ; 1.11(1-2).

Exemple. Montrer, sans développer séparément les deux puissances, que $(2 + i)^7 + (2 - i)^7$ est réel.

$$(2 + i)^7 + (2 - i)^7 = \overline{(2 + i)^7} + (2 + i)^7 = 2 \operatorname{Re}((2 + i)^7) \in \mathbb{R}.$$

Ainsi

$$(2 - i)^7 = \overline{(2 + i)^7}.$$

Solution. La conjugaison est compatible avec les produits, donc

- 06 Démontrer une propriété pour tout complexe.** Fixer un complexe quelconque et raisonner sous les hypothèses de la propriété. Choisir les outils adaptés : conjugaison, module, forme algébrique ou exponentielle. Poser $z = x + iy$ seulement si cela simplifie la preuve.

Feuille : 1.4-1.5 ; 1.11(1) ; 1.16.

Exemple. Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z + 2|^2 - |z - 2|^2 = 8 \operatorname{Re}(z)$.

L'identité est donc vraie pour tout $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} |z + 2|^2 - |z - 2|^2 &= (z + 2)(\bar{z} + 2) - (z - 2)(\bar{z} - 2) \\ &= (z\bar{z} + 2z + 2\bar{z} + 4) - (z\bar{z} - 2z - 2\bar{z} + 4) \\ &= (z + 2)(\bar{z} + 2) - (z - 2)(\bar{z} - 2) \end{aligned}$$

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$ quelconque. Avec $|w|^2 = w\bar{w}$ pour tout $w \in \mathbb{C}$, on obtient

- 07 Repérer les valeurs interdites avant de transformer une équation.** Avant de supprimer un dénominateur ou de diviser, déterminer les valeurs exclues, puis résoudre sur le bon domaine.
Feuille : 1.2(5–6) ; 1.12(6) ; 1.18(4).

Exemple. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $\frac{z+1}{z-2} = z$.

$$S = \left\{ \frac{z}{3 + \sqrt{13}}, \frac{z}{3 - \sqrt{13}} \right\}$$

Ces deux valeurs appartiennent à D . Donc

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow z = \frac{z}{3 + \sqrt{13}} \text{ ou } z = \frac{z}{3 - \sqrt{13}} \\ \Leftrightarrow z^2 - 3z - 1 = 0 \\ \Leftrightarrow z = \frac{z+1}{z-2} \Leftrightarrow z(z-2) = z+1 \end{aligned}$$

Solution. Le membre de gauche est défini exactement lorsque $z \neq 2$. On résout donc sur $D = \mathbb{C} \setminus \{2\}$. Pour $z \in D$,

- 08 Utiliser la forme exponentielle pour les produits, quotients et puissances.** Passer à $re^{i\theta}$ lorsque le calcul porte surtout sur les modules, les arguments ou les puissances.
Feuille : 1.3(7–12) ; 1.12 ; 1.13.

Exemple. Calculer $\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i} \right)^{12}$.

Solution. On a

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}, \quad 1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}.$$

Comme $1 - i \neq 0$,

$$\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} = \frac{\sqrt{2}e^{i(\pi/3 + \pi/4)}}{\sqrt{2}e^{-i\pi/4}} = \sqrt{2}e^{i(3\pi/4)}.$$

Donc

$$\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{i 12 \cdot 3\pi/4} = 64(-1) = -64.$$

- 09 Passer d'une équation complexe à un système réel.** Poser $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, puis identifier séparément les parties réelle et imaginaire.
Feuille : 1.2(3) ; 1.8.

Exemple. Déterminer tous les $z \in \mathbb{C}$ tels que $(1 + i)z + (2 - i)\bar{z} = 4 + 3i$.

Solution. Soit $z \in \mathbb{C}$. Écrivons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$; alors $\bar{z} = x - iy$. On calcule

Ainsi

$$\begin{cases} 3x - 2y = 4, \\ -y = 3, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2}, \\ y = -3, \end{cases} \Leftrightarrow z = -\frac{3}{2} - 3i.$$

Donc $S = \left\{ -\frac{3}{2} - 3i \right\}$.

- 10 Réfuter une affirmation par un contre-exemple.** Trouver un exemple qui vérifie l'hypothèse mais pas la conclusion.
Feuille : 1.4–1.5 ; 1.20(1).

Exemple. Réfuter : « si $z + w$ est réel, alors z et w sont réels ».

Solution. Prenons $z = i$ et $w = -i$. Alors $z + w = 0 \in \mathbb{R}$, tandis que $z \notin \mathbb{R}$ et $w \notin \mathbb{R}$. L'affirmation est donc fausse.

- 11 Utiliser une condition supplémentaire pour choisir parmi plusieurs solutions.** Après avoir obtenu plusieurs candidats, utiliser un signe, un intervalle ou une autre condition pour garder ceux qui conviennent.
Feuille : 1.6 ; 1.8–1.9 ; 1.18(5–6) ; 1.19.

Exemple. Déterminer z sachant que $z^2 = 7 + 24i$ et $\text{Im}(z) < 0$.

Solution. On vérifie que $(4 + 3i)^2 = 7 + 24i$. Les deux racines carrées sont donc $4 + 3i$ et son opposé $-4 - 3i$. Parmi elles, seule $-4 - 3i$ a une partie imaginaire strictement négative. Ainsi $z = -4 - 3i$.

- 12 Tester une propriété géométrique avec les affixes.** Traduire l'alignement ou la perpendicularité par une relation simple entre des différences d'affixes.

Feuille : 1.15(1) ; 1.17 ; 1.19.

Exemple. Les points A, B, C d'affixes $1 + i$, $3 - i$ et $5 - 3i$ sont-ils alignés ?

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires ; ainsi $\boxed{A, B, C \text{ sont alignés}}$.

$$\frac{c-a}{b-a} = 2 \in \mathbb{R}.$$

Donc

$$b-a = 2-2i \neq 0, \quad c-a = 4-4i = 2(b-a).$$

Solution. On a

- 13 Utiliser la somme et le produit des racines d'un trinôme.** Pour $X^2 - sX + p$, la somme des racines vaut s et leur produit vaut p ; ces relations permettent notamment de contrôler un calcul.

Feuille : 1.10 (trinômes).

Exemple. Résoudre $z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0$, puis vérifier les solutions par leur somme et leur produit.

ce qui retrouve bien l'opposé du coefficient de z et le terme constant.

$$1 + (1+i) = 2+i, \quad 1(1+i) = 1+i,$$

Ainsi $S = \{1, 1+i\}$. De plus,

$$\Longleftrightarrow z = 1 \text{ ou } z = 1+i.$$

$$z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0 \Longleftrightarrow (z-1)(z-(1+i)) = 0$$

Solution. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

- 14 Écrire une rotation avec les affixes.** Pour une rotation de centre a et d'angle θ , utiliser $z' - a = e^{i\theta}(z - a)$.

Feuille : 1.17 ; 1.19.

Exemple. Le point C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $-\pi/2$, avec $a = 2 - i$ et $b = 3 + 2i$. Déterminer c .

$$\text{Ainsi } c - a = a + 3 - i = \boxed{5 - 2i}.$$

$$c - a = a - i(1 + 3i) = 3 - i.$$

Or $b - a = 1 + 3i$, donc

$$c - a = e^{-i\pi/2}(b - a) = -i(b - a).$$

Solution. Une rotation de centre A et d'angle $-\pi/2$ vérifie

- 15 Exploiter les racines conjuguées d'un polynôme réel.** Si P a des coefficients réels et $P(z) = 0$, alors $P(\bar{z}) = 0$.
Feuille : 1.11(1-2).

Exemple. Soit P un polynôme à coefficients réels. On sait que $2 - i$ est une racine. Quelle autre racine obtient-on immédiatement ? Si P est unitaire de degré 2, déterminer P .

$$\text{Ainsi } 2 + i \text{ est aussi racine. Si } P \text{ est unitaire de degré 2, ces deux racines distinctes donnent} \\ P(2+i) = P(\overline{2-i}) = P(2-i) = 0.$$

Solution. Comme les coefficients de P sont réels,

Vigilance. Ne pas utiliser cette propriété sans l'hypothèse « coefficients réels ». Pour un polynôme unitaire, les coefficients sont réels si et seulement si les racines, avec leurs multiplicités, sont stables par conjugaison.

- 16 Traduire une égalité de distances en équation sur x, y .** Écrire les distances avec les modules, développer à l'aide de la conjugaison, puis poser $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$.

Feuille : 1.15–1.16 (traductions géométriques par affixes).

Exemple. Soient A et B d'affixes $1 + i$ et $3 - i$. Pour M d'affixe $z = x + iy$, donner l'équation de la médiatrice de $[AB]$.

La médiatrice a donc pour équation cartésienne $\boxed{x = 2}$.

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \Longleftrightarrow 4(x-y) - 8 = 0 \Longleftrightarrow x - y = 2.$$

Or $(1+i)(x+iy) = (x-y) + i(x+y)$, donc $\operatorname{Re}((1+i)z) = x - y$. Par conséquent,

$$= 4 \operatorname{Re}((1+i)z) - 8.$$

$$= (2+2i)z + (2-2i)\bar{z} - 8$$

$$= z(\bar{b} - \bar{a}) + \bar{z}(b - a) + |a|^2 - |b|^2$$

$$|z - a|^2 - |z - b|^2 = (z - a)(\bar{z} - \bar{a}) - (z - b)(\bar{z} - \bar{b})$$

En utilisant $|u|^2 = u\bar{u}$, on calcule

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \Longleftrightarrow |z - a|^2 - |z - b|^2 = 0.$$

la dernière équivalence étant valable parce que les deux modules sont des réels positifs ou nuls. Ainsi

$$\Longleftrightarrow |z - a|^2 = |z - b|^2,$$

$$\Longleftrightarrow |z - a| = |z - b|$$

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \Longleftrightarrow MA = MB$$

Solution. On note $a = 1 + i$, $b = 3 - i$, et on considère un point M d'affixe $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$. Alors

- 21 Encoder une somme de deux carrés par le module d'un complexe.** Utiliser $a^2 + b^2 = |a + ib|^2$, puis la multiplicativité du module.

Feuille : 1.20(2–3).

Exemple. Écrire 1105 comme somme de deux carrés en utilisant $1105 = 5 \times 13 \times 17$.

$$1105 = (-32)^2 + (-9)^2 = 32^2 + 9^2.$$

Donc

$$(1 + 2i)(2 + 3i)(1 + 4i) = -32 - 9i.$$

Or

$$1105 = (1 + 2i)(2 + 3i)(1 + 4i)^2.$$

Par multiplicativité du module,

$$5 = |1 + 2i|^2, \quad 13 = |2 + 3i|^2, \quad 17 = |1 + 4i|^2.$$

Solution. On écrit

- 22 Décrire toutes les solutions sans perte ni doublon.** Donner une paramétrisation qui produit chaque solution exactement une fois et justifier qu'il n'en manque aucune.

Feuille : 1.12; 1.18(1–6).

Exemple. Résoudre complètement $z^6 = 64i$ et justifier que toutes les solutions obtenues sont distinctes.

et ces six solutions sont deux à deux distinctes.

$$S = \{2e^{i(\pi/12 + k\pi/3)} : k = 0, \dots, 5\},$$

puisque $-5 \leq k - \ell \leq 5$. Ainsi

$$k \Rightarrow \ell,$$

$$k - \ell \in 6\mathbb{Z}$$

$$z_k = z_\ell \Leftrightarrow e^{i(k-\ell)\pi/3} = 1$$

Or $z_{k+6} = z_k$, donc les indices $0, \dots, 5$ suffisent. Enfin, pour $0 \leq k, \ell < 6$,

$$z_k = 2e^{i(\pi/12 + k\pi/3)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ces équivalences donnent toutes les solutions

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3}, \\ r = 2, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$z^6 = 64i \Leftrightarrow \begin{cases} \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \\ r = 64, \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z},$$

$$\text{Comme } 64i = 64e^{i\pi/2},$$

$$z = re^{i\theta}, \quad r > 0, \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

Solution. Comme $64i \neq 0$, toute solution est non nulle. Soit donc

- 23 Faire télescoper une somme en la comparant à une copie décalée.** Lorsque les termes suivent des puissances successives, comparer S et qS pour faire disparaître la plupart des termes.

Feuille : 1.18(2) (même mécanisme d'annulation).

Exemple. Soit $\zeta^5 = 1$ avec $\zeta \neq 1$. Calculer $S = 1 + 2\zeta + 3\zeta^2 + 4\zeta^3 + 5\zeta^4$ en comparant S et ζS .

$$S = -\frac{1 - \zeta^5}{\zeta - 1}.$$

Comme $1 - \zeta \neq 0$,

$$(1 - \zeta)S = -5.$$

donc $1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0$. Par conséquent

$$(\zeta - 1)(1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4) = \zeta^5 - 1 = 0,$$

De plus, $\zeta \neq 1$ et

$$S - \zeta S = 1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 - 5.$$

car $\zeta^5 = 1$. En soustrayant,

$$\zeta S = \zeta + 2\zeta^2 + 3\zeta^3 + 4\zeta^4 + 5,$$

$$S = 1 + 2\zeta + 3\zeta^2 + 4\zeta^3 + 5\zeta^4,$$

Solution. On écrit les deux sommes l'une sous l'autre :

- 24 Obtenir une identité trigonométrique en calculant une même expression de deux façons.** Écrire le même nombre complexe de deux manières, puis comparer ses parties réelle ou imaginaire pour obtenir une identité trigonométrique.

Feuille : 1.9; 1.13; 1.18(6).

Exemple. Calculer $(\cos x + i \sin x)^3$ de deux façons et en déduire une expression de $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$.

$$\cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x.$$

$$\text{Comme } \sin^2 x = 1 - \cos^2 x,$$

$$\cos(3x) = \cos^3 x - 3\cos x \sin^2 x.$$

En identifiant les parties réelles,

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x.$$

D'autre part, en développant,

$$(\cos x + i \sin x)^3 = \cos(3x) + i \sin(3x).$$

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. Par la formule de Moivre,

25 Factoriser une somme de deux exponentielles par l'angle moyen. Pour $e^{i\alpha} + e^{i\beta}$, mettre en facteur l'exponentielle correspondant à la moyenne des deux angles afin de faire apparaître un cosinus.

Feuille : 1.6.

Exemple. Pour $x \in \mathbb{R}$, factoriser $1 + e^{ix}$ et en déduire son module.

$$\left| 1 + e^{ix} \right| = \left| e^{ix/2} \left(e^{-ix/2} + e^{ix/2} \right) \right| = e^{x/2} \left| e^{-ix/2} + e^{ix/2} \right|$$

Comme $|e^{ix/2}| = 1$,

$$1 + e^{ix} = e^{ix/2} \left(e^{-ix/2} + e^{ix/2} \right)$$

Ainsi

$$1 + e^{ix} = e^{ix/2} \left(e^{-ix/2} + e^{ix/2} \right) = e^{ix/2} \cdot 2 \cos \left(\frac{x}{2} \right)$$

Solution. Soit $x \in \mathbb{R}$. On met en facteur l'exponentielle de l'angle moyen $x/2$:

26 Faire un changement d'inconnue. Remplacer une expression composée par une nouvelle inconnue, résoudre, puis revenir correctement à l'inconnue initiale.

Feuille : 1.12(6) ; 1.2(6).

Exemple. Résoudre $\left(\frac{z-1}{z+1} \right)^3 = -i$ en posant une nouvelle inconnue adaptée.

Ces trois nombres appartiennent à D . Comme les trois racines cubiques de $-i$ ont été obtenues et que chacune détermine une unique valeur de z par la formule précédente, il n'y a pas d'autre solution.

$$S = \left\{ i, -i(2 + \sqrt{3}), -i(2 - \sqrt{3}) \right\}$$

En remplaçant w successivement par les trois racines obtenues,

$$z = \frac{1}{1+w}$$

$$\Leftrightarrow (w-1)z = -1$$

$$\Leftrightarrow w = \frac{z-1}{z+1}$$

Aucune ne vaut 1. Pour chacune de ces valeurs de w ,

$$w_k = e^{i(-\pi/6 + 2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

Or $-i = e^{-i\pi/2}$. Les trois solutions de $w^3 = -i$ sont donc

$$\left(\frac{z-1}{z+1} \right)^3 = -i \Leftrightarrow \frac{z-1}{z+1} = w_k$$

Alors

$$w = \frac{z-1}{z+1}$$

Soit $z \in D$, et posons

$$D = \mathbb{C} \setminus \{-1\}.$$

Solution. Le membre de gauche est défini exactement lorsque $z \neq -1$. Posons

27 Exploiter la symétrie d'un polynôme réciproque. Lorsque les coefficients sont symétriques, diviser par la puissance centrale et poser $w = z + z^{-1}$ pour réduire le degré.

Feuille : 1.18(4), où la substitution est donnée.

Exemple. Résoudre $z^4 + z^3 - 4z^2 + z + 1 = 0$ en exploitant la symétrie des coefficients.

$$S = \left\{ 1, \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}, \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \right\}$$

Toutes ces valeurs sont non nulles ; toutes les transformations précédentes sont donc réversibles. Ainsi

$$z + z^{-1} = -3 \Leftrightarrow z^2 + 3z + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Si $w = -3$,

$$z + z^{-1} = 2 \Leftrightarrow (z-1)^2 = 0 \Leftrightarrow z = 1.$$

Si $w = 2$,

$$w^2 + w - 6 = 0 \Leftrightarrow w = 2 \text{ ou } w = -3.$$

Posons $w = z + z^{-1}$. Comme $z^2 + z^{-2} = w^2 - 2$,

$$z^4 + z^3 - 4z^2 + z + 1 = 0 \Leftrightarrow (z^2 + z^{-2}) + (z + z^{-1}) - 4 = 0.$$

Solution. Le terme constant vaut 1, donc $z = 0$ n'est pas solution. Pour $z \neq 0$,

28 Construire une longueur à la règle et au compas. Décomposer la longueur recherchée en opérations constructibles : somme, différence, produit, quotient et racine carrée.
Feuille : 1.18(7–10).

Exemple. À partir d'un segment unité, construire un segment de longueur $\frac{\sqrt{13}-1}{4}$.

$$\frac{\sqrt{13}-1}{4}$$

Solution. À partir du segment unité, reporter au compas les longueurs 2 et 3. Construire un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit ont ces longueurs ; par Pythagore, son hypoténuse mesure $\sqrt{13}$. Sur une même demi-droite, retrancher une longueur 1 : on obtient $\sqrt{13}-1 > 0$. Construire ensuite le milieu du segment obtenu, puis le milieu de ce demi-segment. La longueur finale vaut

29 Choisir le critère qui traduit directement le but. Avant de calculer, traduire la conclusion recherchée par le critère le plus direct : alignement, perpendicularité, égalité de longueurs, etc.
Feuille : 1.15–1.17 ; 1.19.

Exemple. Dans un triangle ABC , soit M le milieu de $[BC]$ et $g = (a + b + c)/3$. Montrer que le point G d'affixe g appartient à la médiane issue de A .

Solution. Comme M est le milieu de $[BC]$,

$$m = \frac{b+c}{2}.$$

La médiane issue de A est la droite (AM) . Or

$$g - a = \frac{b+c-2a}{3} = \frac{3}{2} \left(\frac{b+c}{2} - a \right) = \frac{3}{2} (m - a).$$

Donc $\overrightarrow{AG} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AM}$: les points A, G, M sont alignés. Ainsi $G \in (AM)$, donc G appartient à la médiane issue de A .